



Disciplina: Engenharia Econômica

Unidade de aprendizagem: UA1 | Taxa de Juros

Módulo de aprendizagem: M2 | Tipos de Taxas de Juros e Regime de Capitalização

Estudante: Felipe Freitas Silva

Responda as questões apresentadas a seguir, buscando elementos conceituais no módulo de aprendizagem M2 para desenvolver sua resposta.

Questão 1

Uma montadora vende um automóvel para um revendedor pelo preço de R\$18.590. Nesse valor estão incluídos o **Imposto 1** com alíquota de 25% e o **Imposto 2** com alíquota de 18% que são acrescidos de forma simultânea sobre o preço de venda. A montadora apresenta um lucro na venda do automóvel de R\$870. A fim de incrementar a demanda a empresa reduz o lucro unitário para R\$670 desde que o Imposto 1 tenha sua taxa reduzida de modo a permitir a venda do veículo para a revendedora por R\$17.526.

Qual deveria ser a nova alíquota do Imposto 1 para permitir a nova margem de lucro, mantendo inalterado o Imposto 2?

Registre neste espaço suas respostas! ▼

$$\text{PrecoDeCusto1} = 18.590 - 870 = 17.720$$

$$\text{PrecoBase} \rightarrow 17.720 = Pb + 0,25Pb + 0,18Pb \rightarrow 17.720 = 1,43Pb \rightarrow Pb = 17.720 / 1,43 \approx 12.391,60$$

$$\text{PrecoDeCusto2} = 17.526 - 670 = 16.856$$

$$\text{NovaAliquota} \rightarrow 16.856 = Pb + NA * Pb + 0,18Pb \rightarrow 16.856 = 12.391,6 + NA * Pb + 2.230,49 \rightarrow$$

$$16.856 = 14.622,09 + NA * Pb \rightarrow NA * Pb = 2.233,90 \rightarrow NA = 0,18$$

Questão 2

O salário base de um funcionário é **acrescido de 20%** correspondente ao adicional de tempo de serviço. Sobre esse total acrescido é calculado o **desconto do INSS de 8%**, e o salário líquido é depositado em uma conta bancária, correspondente a **R\$ 1.418,64**.

A partir dessa situação, responda:

- a) Qual é o salário base desse funcionário?
- b) Quanto esse funcionário recebe de adicionais?
- c) Quanto de INSS é descontado desse salário?

Registre neste espaço suas respostas! ▼

$$\text{a) } 1,2X - 0,08Y = 1.418,64 \rightarrow 1,2X - 0,08 * (1,2X) \rightarrow 1,2X - 0,096X \rightarrow 1,104X = 1.418,64 \rightarrow X = \underline{1.285}$$

$$\text{b) } 0,2 * 1.285 = \underline{257}$$

$$\text{c) } 0,08 * (1.285 + 257) = 0,08 * 1542 = \underline{123,36}$$